# 국가과학기술지식정보서비스
# R&D데이터개방 오픈API 활용가이드

## -국가R&D 연구보고서 검색 서비스(전체용)-

2024. 01. 03

# 목 차

1. 서비스 활용 방법 ····· 3

2. 국가R&D연구보고서 검색 ····· 4

2.1 서비스 개요 ····· 4

2.2 상세기능 목록 ····· 5

2.3 상세기능 명세 ····· 6

# 1. 서비스 활용 방법

## 1.1. 홈페이지 가입

NTIS홈페이지(www.ntis.go.kr)에서 회원으로 가입하면 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

## 1.2 서비스 활용신청 및 인증키 발급

NTIS홈페이지에 로그인 후 데이터활용 - OpenAPI 메뉴에서 신청하고자
하는 API의 '활용신청' 버튼을 클릭해서 오픈API 활용신청을 할 수 있다.
바로가기 URL : http://www.ntis.go.kr/rndopen/api/mng/apiMain.do

* 이용대상 : 대국민

# 2. 국가R&D 연구보고서 검색

## 2.1. 서비스 개요

<table>
<tr><td rowspan="2">서비스<br>정보</td><td>서비스명</td><td colspan="4">국가R&D 연구보고서 검색 서비스(전체용)</td></tr>
<tr><td>서비스 설명</td><td colspan="4">국가R&D 연구보고서 메타정보를 검색할 수 있는 서비스</td></tr>
<tr><td>서비스<br>제공자정보</td><td>기관명</td><td colspan="4">한국과학기술정보연구원</td></tr>
<tr><td rowspan="3">서비스<br>보안</td><td>서비스<br>인증/권한</td><td colspan="2">[○] 서비스 Key [ ] 인증서 (GPKI)<br>[ ] Basic (ID/PW) [ ] 없음</td><td rowspan="2">[ ]<br>WS-Security</td></tr>
<tr><td>메시지 레벨<br>암호화</td><td colspan="2">[ ] 전자서명 [ ] 암호화 [○] 없음</td></tr>
<tr><td>전송 레벨<br>암호화</td><td colspan="3">[ ] SSL [○] 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">적용 기술<br>수준</td><td>인터페이스<br>표준</td><td colspan="3">[] SOAP 1.2<br>(RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped)<br>[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)<br>[ ] RSS 1.0 [ ] RSS 2.0 [ ] Atom 1.0 [ ] 기타</td></tr>
<tr><td>교환 데이터<br>표준</td><td colspan="3">[○] XML [○] JSON [ ] MIME [ ] MTOM</td></tr>
<tr><td>서비스 URL</td><td>운영환경</td><td colspan="3">https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rresearchpdf/</td></tr>
<tr><td>서비스 WSDL</td><td>운영환경</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">서비스<br>배포 정보</td><td>서비스 버전</td><td colspan="3">1.0</td></tr>
<tr><td>유효일자</td><td>2099.12.31</td><td>배포일자</td><td>2021.06</td></tr>
<tr><td>서비스 이력</td><td colspan="3">최초 배포</td></tr>
<tr><td colspan="2">메시지 교환 유형</td><td colspan="3">[○] Request-Response [ ] Publish-Subscribe<br>[ ] Fire-and-Forgot [ ] Notification</td></tr>
<tr><td colspan="2">메시지 로깅 수준</td><td>성공</td><td>[○] status [ ] contents</td><td>실패</td><td>[○] status [ ] contents</td></tr>
<tr><td colspan="2">사용 제약 사항(비고)</td><td colspan="3">N/A</td></tr>
</table>

### 2.2. 상세기능 목록

| 일련번호 | 서비스명 | 상세기능명 | 오퍼레이션명 | 서비스 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가R&D 연구보고서 검색 서비스 | 국가R&D 연구보고서 검색 | rresearchpdf | 국가R&D 연구보고서 검색 결과를 제공한다. |

## 2.3. 상세기능 명세

### 2.3.1. 국가R&D 연구보고서 검색 서비스

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 오퍼레이션 정보 | 오퍼레이션 번호 | 1 | 오퍼레이션명 | 국가R&D 연구보고서 검색 | |
| | 오퍼레이션 설명 | 국가R&D 연구보고서 검색 결과를 제공한다. | | | |
| | Call Back URL | N/A | | | |
| | 최대 메시지 사이즈 | [2270 bytes] | | | |
| | 평균 응답 시간 | [0.37 ms] | 초당 최대 트랜잭션 | [30 tps] | |
| HTTP Method | | [○] REST (GET, POST, PUT, DELETE) | | | |

① 요청명세

| 요청URL (END POINT URL) | https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rresearchpdf/ | | | |
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Parameter(KOR) | Type | 필수항목 | 항목설명 |
| userKey | 승인키 | String | Y | 승인된 발급키 |
| userId | 사용자 | String | N | 로그인한 경우에만 사용자 ID 기재 |
| collection | 검색 컬렉션명 | String | Y | 입력하지 않아도 국가R&D 연구보고서만 검색됨<br>사용 예) collection=researchpdf |
| query | 검색어 | String | Y | 검색 질의어 입력<br>연산자 / 필드 설명<br>AND: 띄워쓰기로 구분 query=**나노 기술**<br>OR: \| 특수문자로 구분 query=**나노\|기술**<br>NOT: ! 특수문자로 구분 query=**!나노**<br>"": 일치 문자열 검색 query= **"나노 기술"**<br>사용 예) **query=나노**&searchField=BI<br>* UTF-8 인코딩 필요 |

<table>
<tr><td>searchField</td><td>검색 필드지정</td><td>String</td><td>N</td><td>
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>BI</td><td>전체 (하위 모두 포함)</td></tr>
<tr><td>TI</td><td>보고서명 한글<br>보고서명 영문</td></tr>
<tr><td>PB</td><td>발행기관명</td></tr>
<tr><td>KW</td><td>키워드 한글<br>키워드 영문</td></tr>
<tr><td>AB</td><td>초록 한글<br>초록 영문<br>목차</td></tr>
</table>
사용 예) searchField=BI<br>* UTF-8 인코딩 필요
</td></tr>
<tr><td>addQuery</td><td>상세검색 지정</td><td>String</td><td>N</td><td>
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>CN</td><td>성과번호</td></tr>
<tr><td>PY(int)</td><td>발행년도</td></tr>
<tr><td>TI01</td><td>보고서명(한글)</td></tr>
<tr><td>TI02</td><td>보고서명(영문)</td></tr>
<tr><td>PB01</td><td>발행기관명</td></tr>
<tr><td>KW01</td><td>키워드(한글)</td></tr>
<tr><td>KW02</td><td>키워드(영문)</td></tr>
<tr><td>AB01</td><td>초록(한글)</td></tr>
<tr><td>AB02</td><td>초록(영문)</td></tr>
<tr><td>AB04</td><td>목차</td></tr>
</table>
사용 예)addQuery=CN=11110000
<table>
<tr><th>int형</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>2004/MORE,2009/UNDER</td><td>2004 이상,2009 이하</td></tr>
<tr><td>2006/MORE</td><td>2004 이상</td></tr>
<tr><td>2002/UNDER</td><td>2002 이하</td></tr>
<tr><td>2006/SAME</td><td>2006 같음</td></tr>
</table>
사용 예) addQuery=PY=2006/SAME<br>* UTF-8 인코딩 필요
</td></tr>
<tr><td>sortBy</td><td>검색 정렬</td><td>String</td><td>N</td><td>검색 결과에 대한 정렬
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>RANK/DESC</td><td>검색 랭킹 내림차순</td></tr>
<tr><td>DATE/DESC</td><td>날짜 내림차순</td></tr>
<tr><td>DATE/ASC</td><td>날짜 오름차순</td></tr>
</table>
사용 예) sortBy=DATE/DESC
</td></tr>
<tr><td>startPosition</td><td>검색 시작위치</td><td>Integer</td><td>N</td><td>검색결과 시작위치를 지정<br>사용 예) startPosition=10</td></tr>
<tr><td>displayCount</td><td>검색 결과 수</td><td>Integer</td><td>N</td><td>화면에 보여줄 검색 결과 수<br>사용 예) displayCount=100</td></tr>
<tr><td>returnType</td><td>결과 형태</td><td>String</td><td>N</td><td>결과 양식 리턴
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>xml</td><td>출력 포맷을 xml로 제공(기본)</td></tr>
<tr><td>json</td><td>출력 포맷을 json으로 제공</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

② 응답명세

| Field | Attributes | Iteration | 설명 |
|---|---|---|---|
| RESULT | | | 결과문서의 최상위 필드 |
| QUERYTRANSFORMS | | | |
| ORIGINALQUERY | | | 사용자 질의어 |
| COUNTLIST | NAME : 오퍼레이션명 | | 검색 오퍼레이션 |
| TOTALHITS | | | 검색건수(전체) |
| STARTPOSITION | | | 1base index, 현재 결과로 넘겨준 문서의 시작위치 |
| HITS | | | 검색건수(출력건수) |
| SEARCHTIME | | | 검색시간 |
| RESULTSET | | | |
| HIT | NO : 검색결과문서순서 | 0 | 참고 : highlight tag 는   으로 리턴됨 |
| TermSn | | | 성과번호 |
| PublicationYear | | | 발행년도 |
| ResearchPublicNo | | | 보고서등록번호 |
| PublicationAgency | | | 발행기관명 |
| ResultTitle | Korean : 한글<br>English : 영어 | | 보고서명(한, 영) |
| Abstract | Korean : 한글<br>English : 영어 | | |
| Keyword | Korean : 한글<br>English : 영어 | | 키워드(한, 영) |
| Contents | | | 목차 |
| PublicationCountry | | | 발행국가명 |
| PublicationLanguage | | | 사용언어 |
| DocUrl | | | 원문정보 URL |
| ProjectNumber | | | 과제 고유번호 |
| ProjectTitle | | | 과제명 |
| LeadAgency | | | 과제 수행기관명 |
| ManagerName | | | 과제 연구책임자명 |
| SpecializedAgency | | | 전문기관 |
| AgencyDetailProjectNumber | | | 세부과제번호(기관) |

③ 요청/ 응답 메시지 예시 (xml)

**REST(URI)**

https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rresearchpdf?apprvKey=DEV_TEST_APPRV_KEY&query=나노&userId=&collection=rresearchpdf&searchField=&displayCount=10&startPosition=1&naviCount=30&sortby=&boostquery=&addQuery=&returnType=

**응답메시지**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RESULT                              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://www.ntis.go.kr/searchapi/schema/title.1.0.xsd"
>
   <QUERYTRANSFORMS>
      <ORIGINALQUERY>나노</ORIGINALQUERY>
   </QUERYTRANSFORMS>
   <COUNTLIST>
      <COLCOUNT NAME="rresearchpdf">9482</COLCOUNT>
   </COUNTLIST>
   <NAVIGATION />
   <TOTALHITS>9482</TOTALHITS>
   <STARTPOSITION>1</STARTPOSITION>
   <HITS>1</HITS>
   <SEARCHTIME>0.01</SEARCHTIME>
   <RESULTSET>
      <HIT NO="1">
         <TermSn>REP-2011-0115016243</TermSn>
         <PublicationYm>201112</PublicationYm>
         <ResearchPublicNo>TRK0201300016082</ResearchPublicNo>
         <PublicationAgency>&lt;span  class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;융합산업
연구조합</PublicationAgency>
         <ResultTitle>
            <Korean>&lt;span  class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;융합산업  인적자
원개발협의체 활성화</Korean>
            <English>Nano Convergence Industry Sector Council</English>
         </ResultTitle>
         <Abstract>
            <Korean>1 사업목표ㅇ &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;융
합산업분야 인적자원수급에 대한 정책적 대안 제시 및 자발적 협의체 활동 확대운영으로 인
력수급에  대한  선순환  사이클  구조  기반  확립2  사업내용ㅇ  국내  &lt;span
class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;융합산업분야 기업체 기술인력활용실태조사 실시
4차ㅇ 수요공급을 고려한 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;융합산업분야
기술 인력에 대한 종합적 현상 진단 보고서 발간ㅇ 3차 고용동향 실시 및 3개년 간
&lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;융합산업분야 고용동향에 ...</Korean>
            <English />
         </Abstract>
         <Keyword>
            <Korean>&lt;span         class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;;&lt;span
class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;기술;인적자원개발협의체;산업인력;인적자
원;</Korean>
            <English>Nano;Nanotechnology;Sector Council;HRD;Human Resource;</English>
         </Keyword>
         <Contents />
         <PublicationCountry>대한민국</PublicationCountry>
         <PublicationLanguage>Korean</PublicationLanguage>

<DocUrl>https://nrms.kisti.re.kr/sc/fullDvsSrch/pop_srchList.do?rpt_ctrl_no=RTTRK0000
000174834</NrmsUrl>
```

```
        <ProjectNumber>1415118731</ProjectNumber>
        <ProjectTitle>나노융합산업 인적자원개발협의체활성화 지원</ProjectTitle>
        <ManageAgency>나노융합산업연구조합</ManageAgency>
        <Manager />
      </HIT>
   </RESULTSET>
</RESULT>
```

④ 요청/ 응답 메시지 예시 (json)

**REST(URI)**

https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/rresearchpdf?apprvKey=DEV_TEST_APPRV_KEY&query=나노&userId=&collection=rresearchpdf&searchField=&displayCount=10&startPosition=1&naviCount=30&sortby=&boostquery=&addQuery=&returnType=json

**응답메시지**


```
{
  "RESULT" : {
    "HITS" : 1,
    "NAVIGATION" : { },
    "SEARCHTIME" : 0.012,
    "RESULTSET" : {
      "HIT" : {
        "ProjectTitle" : "나노융합산업 인적자원개발협의체활성화 지원",
        "PublicationAgency" : "<span class=W"search_wordW">나노</span>융합산업연구조합",
        "Keyword" : {
          "Korean" : "<span class=W"search_wordW">나노</span>;<span class=W"search_wordW">나노</span>기술;인적자원개발협의체;산업인력;인적자원;",
          "English" : "Nano;Nanotechnology;Sector Council;HRD;Human Resource;"
        },
        "PublicationCountry" : "대한민국",
        "PublicationYm" : 201112,
        "ResearchPublicNo" : "TRK0201300016082",
        "NO" : 1,
        "ProjectNumber" : 1415118731,
        "ResultTitle" : {
          "Korean" : "<span class=W"search_wordW">나노</span>융합산업 인적자원개발협의체 활성화",
          "English" : "Nano Convergence Industry Sector Council"
        },
        "PublicationLanguage" : "Korean",
        "TermSn" : "REP-2011-0115016243",
        "DocUrl" : "https://nrms.kisti.re.kr/sc/fullDvsSrch/pop_srchList.do?rpt_ctrl_no=RTTRK000000017483 4",
        "Manager" : "",
        "Contents" : "",
        "ManageAgency" : "나노융합산업연구조합",
        "Abstract" : {
          "Korean" : "1 사업목표ㅇ <span class=W"search_wordW">나노</span>융합산업분야 인적자원수급에 대한 정책적 대안 제시 및 자발적 협의체 활동 확대운영으로 인력수급에 대한 선순환 사이클 구조 기반 확립2 사업내용ㅇ 국내 <span class=W"search_wordW">나노</span>융합산업분야 기업체 기술인력활용실태조사 실시4차ㅇ 수요공급을 고려한 <span class=W"search_wordW">나노</span>융합산업분야 기술 인력에 대한 종합적 현상 진단 보고서 발간ㅇ 3차 고용동향 실시 및 3개년 간 <span class=W"search_wordW">나노</span>융합산업분야 고용동향에 ...",
          "English" : ""
        }
```

```
      }
    },
    "COUNTLIST" : {
      "COLCOUNT" : {
        "content" : 9482,
        "NAME" : "rresearchpdf"
      }
    },
    "QUERYTRANSFORMS" : {
      "ORIGINALQUERY" : "나노"
    },
    "xsi:noNamespaceSchemaLocation"                                                    :
"https://www.ntis.go.kr/searchapi/schema/title.1.0.xsd",
    "xmlns:xsi" : "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance",
    "STARTPOSITION" : 1,
    "TOTALHITS" : 9482
  }
}
```